

NOIP2025 模拟赛题解

深海色风铃

1 项链

做法 1:

二分答案 k 。然后将所有数按是否 $\leq \frac{k}{2}$ 分类，我们令满足该条件的数为小数，其它数为大数。

那么所有小数一定是必选的，且每两个小数之间最多只能有一个大数。 $O(n)$ 线性扫描判断每两个小数之间是否存在合法的大数即可。总时间复杂度 $O(Tn \log n)$ 。

做法 2:

直接考虑贪心，对于每次删除，容易发现对相邻和最大的一对数操作一定不劣，因为只有对其操作才可能使得答案变小。于是每次找到当前最大的相邻对，删掉它们中的较大数即可。用链表 + 堆维护，时间复杂度 $O(Tn \log n)$ 。

2 计树

考虑 dp, 设 $f_{i,j,k}$ 表示考虑了前 i 个节点, 有 j 个节点没有父亲 (即: 当前图形态为 j 棵树的森林), 且前 i 个点还缺少 k 个儿子。在转移的过程中钦定第 $i+1$ 个点的儿子数量 l :

$l = 0$:

- 新开一棵树: $f_{i,j,k} \rightarrow f_{i+1,j+1,k}$
- 接在之前某个缺儿子的节点下面: $k \times f_{i,j,k} \rightarrow f_{i+1,j,k-1}$

$l = 1$:

和 $l = 0$ 的转移方式一样, 但注意转移系数为 2, 因为你要钦定这个点的儿子是左儿子还是右儿子。

$l = 2$:

与 $l = 0/1$ 也有相同的转移方式。额外的:

- 将之前某个没有父亲的节点接在它下面: $2 \times j \times f_{i,j,k} \rightarrow f_{i+1,j,k+1}$
- 乘二还是因为你要钦定它接在左儿子还是右儿子。

- 将之前某个没有父亲的节点接在它下面, 并将它接在之前某个缺儿子的节点下面: $2 \times (j-1) \times k \times f_{i,j,k} \rightarrow f_{i+1,j-1,k}$

$j-1$ 是因为, 你接在一个缺儿子的节点下面, 而这个节点所在的树的根就不能接在你下面了。

总时间复杂度 $O(Tn^3)$ 。

3 书信

考虑 $O(nm)$ 的暴力怎么做：设 $f_{i,j}$ 表示 S 串匹配到第 i 个字符，且 T 串匹配到第 j 个字符的最优答案。

- 如果 j 早于 S_{i+1} 这种字符在 T 第一次出现的位置，或 $j+1$ 迟于 S_{i+1} 这种字符在 T 最后一次出现的位置，则 S_{i+1} 这个字符才可以删去，此时 $f_{i,j} + w_{i+1} \rightarrow f_{i+1,j}$ 。

- 如果 $S_{i+1} = T_{j+1}$ ，则它们可以匹配，此时 $f_{i,j} \rightarrow f_{i+1,j+1}$ 。

好好好，然后呢？

我们发现在上面第一种转移的条件只与 j 和 26 种字符有关啊！这启发我们将转移的过程按 j 分段！我们将转移过程中，对所有字符在第一种转移的判定条件完全相同的一段 j 划为一组。并改设 $f_{i,j}$ 表示 S 串匹配到第 i 个字符，且 T 串匹配到第 j 段末尾的答案。

再做一个观察：仅当 j 正好处于段与段的分界点时，两种转移可能可以同时进行（事实上，在这里的状态下只有每一种字符第一次出现的位置可能）。

而对于段内的其它所有 j ，枚举一种字符 c ，其对应的转移是一定的：只满足第一种转移的自然全部要删去；只满足第二种的也一定会匹配，不会存在跳过或其它的选项。于是我们可以将字符按上面的条件分成两类，第一类字符的贡献直接维护前缀和算一下就行，第二类字符的转移相当于 S 只提取出第二类字符后，在对应位置正好为子串 T ，字符串哈希/KMP 维护即可。而分界点处的转移则需要特殊讨论一下。

时间复杂度 $O(Tn|\Sigma|)$ 。应该不太卡常， $O(Tn|\Sigma|^2)$ 或 $O(Tn|\Sigma|\log n)$ 的做法常数不大也能轻松通过。

4 迷宫

先缩点。只考虑 DAG 的性质显然不太能做，我们挖掘一下这个图的性质。

+ 性质 1: 按拓扑序依次加入每个强连通分量，则在任意时刻所形成的图形都形成若干个不相邻的矩形。

证明：考虑反证，如果上述性质不成立，必然存在一个没有被加入的格点，其在至少两个方向与当前图形相邻，那么其必然至少在一个方向上有边，与拓扑序矛盾。

于是我们考虑按照拓扑序加入强连通分量，并维护图的形态。但注意我们相邻的矩形不一定即刻进行合并，也就是可以存在矩形并排。

考虑当前新加入了一个强连通分量 A ，且完全包含 A 的最小矩形为 B 。

首先，对于所有在 B 内部的矩形 C ，将 C 向 A 连边，原因同性质 1。

接下来，我们处理与 A 相邻的强连通分量，以 A 上方为例，将上方并排的矩形合并，若矩形中存在任意一个下边界位置不为 D ，就将合并后的矩形向 A 连边。事实上，我们马上还会证明，当超过一个矩形并排时，我们一定会连边。（虽然这无关紧要）

我们可以证明，这样连出的图与原图等价。这是怎么会是呢？我们可以证明如下性质：

+ 性质 2: 在任意时刻，对超过一个并排的矩形与一个垂直方向，矩形内所有格点一定都能从该方向离开。

证明：就以刚刚的例子为例（左右并排，能否向下离开）。如果存在矩形不能离开，找到其中拓扑序最后的那个。但因为最下方都是 D ，所以它一定可以从左右方向离开，这就与拓扑序矛盾了！

容易发现最后我们建出来的图的形态形如一棵根向树，然后一个节点的儿子之间还会连成若干条兄弟链。在这个图上查询两点之间路径并是容易的，先将两点倍增到同一深度，这一过程中经过的兄弟链全部统计上，再判断此时两点父亲是否相同，且连成一条链即可。

总时间复杂度 $O(nm\alpha(nm) + Q \log(nm))$ 。

如有疑问可以联系 QQ：2090291095 (^^)